

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000317 - Fisiología De Sistemas

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000317 - Fisiología de Sistemas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Milagros Ramos Gomez (Coordinador/a)	A035	milagros.ramos@upm.es	M - 09:00 - 10:00
Daniel Gonzalez Nieto	A-035	daniel.gonzalez.nieto@upm. es	M - 10:30 - 11:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Miguel Ramón Rodríguez García	miguelramon.rodgarcia@ctb.upm.es	CTB

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biología Celular Y Tisular
- Bioquímica Y Biología Molecular

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE49 - Conocer los sistemas fisiológicos y órganos humanos tanto a nivel estructural como funcional y sus patologías más relevantes.

CE52 - Comprender el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y la regulación de sus funciones para el mantenimiento de la homeostasis.

CE53 - Conocer y comprender las modificaciones fisiológicas y morfológicas que los procesos patológicos más relevantes ocasionan en el organismo humano.

CE54 - Aplicar de manera fundamentada, crítica y argumentada los principios fisiológicos para contribuir al desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA99 - Adquirir una participación creativa, como tecnólogos, en el análisis de los problemas biomédicos planteados con el fin de obtener resultados válidos en cuestiones multidisciplinares

RA96 - Identificar las funciones de los distintos sistemas fisiológicos y los mecanismos biológicos que permiten el mantenimiento de la homeostasis

RA95 - Conocimientos básicos sobre el funcionamiento e interacción de los diferentes sistemas característicos de la fisiología humana.

RA98 - Adquirir terminología propia de ciencias de la salud.

RA97 - Reconocer y distinguir los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano para su identificación mediante distintos sistemas de imagen.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura estudia las características específicas y el funcionamiento de los sistemas implicados en la dinámica funcional del cuerpo humano. El objetivo de la fisiología es explicar los factores biológicos, físicos y químicos responsables del desarrollo y progresión de la vida, en este caso del ser humano. También se analizarán las implicaciones funcionales en el ámbito de la Ingeniería Biomédica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la fisiología

- 1.1. Relación entre estructura y función
- 1.2. Regulación y homeostasis
- 1.3. Mecanismos de comunicación celular con el medio.
- 1.4. Metabolismo celular

2. Sistema nervioso

2.1. Características morfológicas del sistema nervioso humano

- 2.1.1. Tipología celular y propiedades
- 2.1.2. Neuronas
- 2.1.3. Glia

2.2. Organización funcional del sistema nervioso

- 2.2.1. Excitabilidad celular
- 2.2.2. Potenciales de membrana. Potencial de acción
- 2.2.3. Sinapsis

2.3. Sistema nervioso central

- 2.3.1. Organización
- 2.3.2. División funcional

2.4. Sistema nervioso periférico, aferente

- 2.4.1. Fisiología sensorial

2.4.2. Somatovisceral

2.4.3. Equilibrio

2.4.4. Audición

2.4.5. Visión

2.4.6. Gusto ,olfato

2.5. Sistema nervioso periférico, eferente

2.5.1. Autónomo

2.5.2. Sistemas motores

2.5.3. Sistemas de integración central

3. Sistema circulatorio. Sistema hematopoyetico

3.1. Sistema cardiovascular

3.1.1. Anatomía y fisiología del corazón

3.1.2. Sistema de excitación y conducción del corazón, actividad del miocardio.

3.1.3. Ritmicidad cardíaca

3.1.4. Potenciales de acción y sistemas marcapaso

3.1.5. Modelo de contracción de las fibras miocárdicas

3.1.6. Fenómenos eléctricos ECG

3.2. Hemodinámica

4. Sistema respiratorio

4.1. Bases estructurales de la función respiratoria

4.2. Función respiratoria

4.2.1. Descripción morfo-funcional del aparato respiratorio.

4.2.2. Captación y entrega de los gases respiratorios

4.2.3. Intercambio gaseoso pulmonar

4.2.4. Transporte sanguíneo de los gases respiratorios

4.3. Gasto respiratorio

4.4. Control nervioso de la respiración

5. Sistema endocrino

5.1. Sistemas de regulación y control.Fisiología endocrina

5.1.1. Principios generales sobre regulación endocrina del metabolismo

5.1.2. Hormonas del hipotálamo y de la hipófisis

5.1.3. Hormonas que intervienen en la homeostasis del calcio y fosforo

5.2. Función endocrina del páncreas. Hormonas pancreáticas

5.3. Glandula pineal, tiroidea, suprarrenales, gonadales

5.3.1. Hormonas suprarrenales: corteza y medula

5.3.2. Hormonas tiroideas

5.3.3. Hormonas de la reproducción y caracterización sexual

6. Sistema Renal

6.1. Riñones. Bases morfológicas y funcionales del sistema renal

6.1.1. Funciones renales.

6.1.2. Glomérulo.

6.1.3. Aparato yuxtaglomerular

6.1.4. Reabsorción tubular

6.1.5. Regulación de la osmolaridad del líquido extracelular

6.1.6. Regulación renal del sodio, potasio, calcio y del pH

7. Sistema digestivo

7.1. Morfología funcional del sistema digestivo

7.1.1. Descripción morfo-funcional del aparato digestivo.

7.1.2. Faringe y esófago

7.1.3. Estómago: motilidad y secreción

7.1.4. Intestino delgado: motilidad, secreción y digestión-absorción

7.1.5. Intestino grueso: motilidad y secreción

7.1.6. Absorción y transporte de nutrientes

7.2. Reguladores del sistema nervioso

7.3. Reguladores hormonales

8. Sistema inmunológico

8.1. Componentes del sistema inmunológico humano

8.2. Funciones básicas del sistema linfático humano

8.3. Orgánulos y mecanismos de respuesta

8.4. Principales antígenos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción/Metabolismo Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introducción Homeostasis/Comunicación Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Sistema Endocrino Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Sistema Digestivo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio simulación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Sistema Digestivo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistema Renal Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Sistema Renal Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio simulación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Sistema Respiratorio Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Sistema Cardiovascular Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Sistema Cardiovascular Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Práctica de Laboratorio simulación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen primer parcial (1P) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Sistema Inmunológico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistema Nervioso Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Sistema Nervioso Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Sistema Nervioso Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Sistema Nervioso Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Examen segundo parcial (2P) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Global (1P+2P) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen primer parcial (1P)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	/ 10	CG01 CE54 CG05 CE49 CE52 CG06 CG11 CG12 CE53 CG02 CE12
17	Examen segundo parcial (2P)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	/ 10	CE49 CE52 CG06 CG11 CG12 CE53 CG05 CG02 CE12 CG01 CE54

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global (1P+2P)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CE54 CG05 CE49 CE52 CG06 CG11 CG12 CE53 CG02 CE12

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen del contenido total de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CE54 CG05 CE49 CE52 CG06 CG11 CG12 CE53 CG02 CE12

7.2. Criterios de evaluación

- Los alumnos serán evaluados, por defecto, mediante **evaluación progresiva**. En esta evaluación continua o progresiva, la asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación **mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, en la media de las calificaciones obtenidas en los exámenes del primer parcial y segundo parcial**. Los exámenes parciales incluyen los contenidos teóricos y las prácticas de laboratorio y simulación. **Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva la media de los dos exámenes parciales debe ser como mínimo de 5 puntos sobre 10**. En función de los resultados obtenidos en el primer parcial, los alumnos podrán decidir presentarse al segundo examen parcial o al examen global de la asignatura de la convocatoria ordinaria.

- La evaluación **global mediante prueba final** usará los mismos tipos de técnicas de evaluación de la evaluación progresiva. Incluye los contenidos teóricos del primer y segundo parcial, más las prácticas de laboratorio y de simulación. Se realizarán en la fecha y hora de evaluación final aprobada por la Junta de Escuela. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10.

-La evaluación de la asignatura en **convocatoria extraordinaria** se realizará mediante el sistema de prueba final. Incluye los contenidos de toda la asignatura (contenidos teóricos y prácticas de laboratorio y de simulación) y se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Escuela. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10.

Soluciones exámenes: La mayoría de las preguntas de los exámenes de evaluación son de tipo abierto, es decir, el alumno tiene que responder desarrollando conceptos de forma razonada y más o menos extensa. Debido a ello, no se publicaran las soluciones de los exámenes, aunque los alumnos podrán revisar sus exámenes con los profesores de la asignatura, y conocer las respuestas correctas a las preguntas de los exámenes.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tortora, G.H. & Evans, R.L. (2009). "Principles of human physiology". Harper and Row. New York. 12ed	Bibliografía	básico
Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2011). Tratado de fisiología médica (12ª ed.). Madrid: Elsevier España	Bibliografía	básico
Silverthorn, D. U. (2008). Fisiología humana : un enfoque integrado (4ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.	Bibliografía	consulta
Tresguerres, J. A. F., & Ariznavarreta Ruiz, C. (2005). Fisiología humana (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.	Bibliografía	consulta